5.4 全域變數與區域變數

1. 【計算函數呼叫次數】請撰寫一段程式碼，包含以下要求：

   (a) 定義一個全域變數 counter，初始值為 0，並定義一個函數 increment()，該函數每次被呼叫時，將 counter 的值加 1。

   (b) 定義一個函數 get_counter()，該函數回傳 counter 的當前值。

   (c) 在主程式中，呼叫 increment() 三次，然後呼叫 get_counter()，並印出其結果。

2. 【全域與區域變數】試說明下面的程式碼中，在函數 func() 裡的變數 x 是全域變數還是區域變數？請試著理解 print() 函數輸出的結果，並核對程式執行的結果和您理解的結果是否相同：

```
x = 'amazing'
def func():
    x = 'impressive'
    print('Python is '+ x)

func()
print('Python is '+ x)
```

5.5 遞迴函數

3. 【遞迴計算總和】設 $\text{total}(n) = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$，試利用遞迴的方式來撰寫函數 $\text{total}(n)$（提示：$\text{total}(n) = n + \text{total}(n-1)$ 且 $\text{total}(1) = 1$。

4. 【遞迴計算次方】試撰寫遞迴函數 r_pow($base, n$)，用來計算 $base$ 的 n 次方，並利用此函數來計算 2^8。

5. 【遞迴計算乘積和的函數】試撰寫遞迴函數 r_sum(n) 來求算 $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + (n-1) \times n$ 之和，並以 $n = 5$ 來測試您的結果。

6. 【費氏數列的遞迴】費氏數列（Fibonacci sequence）的定義為

$$\text{fib}(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 1 & n = 2 \\ \text{fib}(n-1) + \text{fib}(n-2) & n \geq 3 \end{cases}$$

   其中 n 為整數，也就是說，費氏數列任一項等於前兩項的和，且 $\text{fib}(1) = \text{fib}(2) = 1$。

   (a) 試利用 for 迴圈撰寫 fib_for(n) 函數，並計算 $n = 40$ 時費氏數列的值。

(b) 試利用遞迴撰寫 fib_recursive(n) 函數，並計算 $n = 40$ 時費氏數列的值。

(c) 試比較以迴圈和遞迴的方式來計算費氏數列時，在執行的時間上會有什麼樣的差異？哪一種方式執行效率較好？為什麼？

5.6 lambda 表達式

7. 【lambda 表達式的練習】試完成下列各題：

(a) 試以 def 定義函數 sign(x)，它可接收一個參數 x，若 $x \geq 0$ ，則傳回 1，否則傳回 -1。

(b) 試將 (a) 所定義的函數改成以 lambda 函數來撰寫。

(c) 設 lst = $[9, -3, 8, 2, 1, -1, -4]$，試利用 (b) 定義的 lambda 函數來判別 lst 裡元素的正負值，然後傳回判別的結果（請用串列推導式來撰寫）。於此例中，判別結果應為 $[1, -1, 1, 1, 1, -1, -1]$。

(d) 試設計一個 lambda 函數，它可以接收一個參數 x，若 x 大於 0，則傳回 1；若為 0，則傳回 0，若小於 0，則傳回 -1。請將函數命名為 sign2(x)，並測試結果。

8. 【將函數改寫為 lambda 函數】試將下列的函數改以 lambda 函數來撰寫：

(1)
```
def f1(x):
    if x>0:
        return x
    else:
        return -x
```

(2)
```
def f2(x):
    if x%2==0:
        return True
    else:
        return False
```

(3)
```
def f3(lst):
    s=sum([i**2 for i in lst])
    return s
```

(4)
```
def f4(lst):
    a=[i for i in lst if i%2==0]
    return a
```

9. 【傳回區間內的值】試撰寫一 lambda 函數，可以接收一個整數串列 lst，傳回值為這個串列裡，介於 0 到 255 之間的數。例如 lst = $[-3, 6, 100, 300]$，則傳回 $[6, 100]$。

10. 【使用 Lambda 處理負數】試撰寫一 lambda 函數，可以接收一個整數串列 lst，並將串列裡小於 0 的元素都設為 0，其餘的值則不變。例如 lst = $[-3, 6, -4, 6, 8]$，則傳回 $[0, 6, 0, 6, 8]$。

5.7 函數的進階應用

11. 【彩色像素的灰階值】將紅色 r，綠色 g 和藍色 b 轉成灰階 v 的公式為 $v = r \times$

$0.299 + g \times 0.587 + b \times 0.114$，試依序作答下列各題：

(a) 試定義一個函數 rgb2gray(r, g, b)，它可以接收 r, g, b 三個參數，並傳回這三個顏色轉換成灰階之後的值 v（v 要捨入到整數）。

(b) 設 lst = [32,56,128] 代表由三個顏色組成的串列，試利用 rgb2gray() 計算這三個顏色的灰階值（請利用解包運算子「*」來傳入參數）。

(c) 設 colors = [[34,128,34], [56,22,169], [147,43,98], [155,65,38]]，試計算 colors 裡，每一個子串列的灰階值。

12.【建立字典】設 a = ['P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']，b = [1, 2, 3, 4, 5, 6]，試以 a 的元素為鍵，b 的元素為值，利用 zip() 函數來建立一個具有 6 個鍵值對的字典。

13.【串列元素的配對】設 $a = (45, 33, 75)$，$b = (109, 85, 63)$，$c = (9, 8, 5)$，試將 a, b 和 c 組合成由子串列組成的串列 [[45, 109, 9], [33, 85, 8], [75, 63, 5]]。

14.【費式數列】費式數列任一項的值等於前兩項之和，且第 1 項和第 2 項的值均為 1，例如費氏數列的前 10 項分別為 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 和 55。試依序作答下列各題：

(a) 試寫一函數 fib(n)，可以傳回前 n 個費式數列的值。

(b) 試將 (a) 改寫成一個費式數列產生器 fib_gen(n)。

15.【產生器生成特定整數】試撰寫一個產生器 gen(n)，可以產生所有小於等於 n 的整數中，可以被 3 整除，但不能被 5 整除的數。

16.【質數產生器】試撰寫一個質數產生器 primes(n)，可以用來產生小於等於 n 的質數。

17.【質數產生器】試撰寫一個質數產生器 primes()，可以用來產生無窮多個質數。亦即只要把 primes() 建立的物件傳入 next() 函數，就可以傳回下一個質數。